

Carmelle HELLE

Ingénieure en Alternance - Firmware & Systèmes Embarqués | 24 mois

Rythme : 2 semaines entreprise / 2 semaines école

Cycle Ingénieur Informatique - ESIEA, Île-de-France

PROFIL

Étudiante ingénieure à l'ESIEA issue d'un DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII), je recherche une alternance de 24 mois en développement firmware et systèmes embarqués. Je possède des compétences en programmation bas niveau C/C++, microcontrôleurs STM32/Arduino et communication entre systèmes via protocoles industriels.

FORMATION

Cycle Ingénieur Informatique - Majeure Systèmes Embarqués et Autonomes (Bac+5) | ESIEA, Ivry-sur-Seine - Depuis septembre 2025

Licence & DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle
IUT de Douala, Cameroun - Octobre 2020 - Juillet 2023

Parcours Full Stack Web & Mobile (JS/Node.js/React/Flutter/PHP)
Localhost Academy, Cameroun - Formation intensive - Nov. 2023 - Déc. 2024

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Développeuse Backend & Architecture de Données
CINAF TV - Douala, Cameroun - Avril - Novembre 2024

- Conception d'API REST Python sécurisées (AWS S3) et migration de la base de données (MySQL vers PostgreSQL) générant 30 % de gain de fluidité.

Stagiaire Technique - Électrotechnique & Systèmes Industriels
ITS Sarl - Douala, Cameroun - Janvier - Mars 2023

- Dimensionnement d'infrastructures électriques (postes MT-BT), sécurisation des installations (mise à la terre) et rédaction des documentations techniques de conformité.

PROJETS TECHNIQUES

Smart Energy Guardian (IoT Résidentiel) | Projet Académique ESIEA - 2026

- Développement firmware Bare-Metal en C sur STM32 (API LL) : gestion des périphériques I2C, ADC, PWM et optimisation mémoire.
- Conception matérielle et réalisation du PCB sous KiCad.

Esieabot - Assistant IA & Robotique | Projet Académique ESIEA - 2026

- Développement d'un pont logiciel-matériel en Python basée sur le protocole MCP (Model Context Protocol), permettant à un assistant IA d'interagir avec un robot physique.
- Conception d'une architecture de communication sécurisée via tunnel SSH pour assurer le contrôle distant et l'échange de commandes avec le système robotique.

Drone autonome de détection | Projets Académiques IUT - 2022

- Développement d'un système de vision embarquée Python/OpenCV pour la détection de nids-de-poule.
- Intégration des composants embarqués (capteurs, traitement des données et commande moteur) dans une architecture autonome.

carmellerosy@icloud.com
+33 7 81 69 94 27
Bourg-la-Reine (92340) - France
LinkedIn: @carmelle-helle
GitHub: @Hcarmelle7
Portfolio: carmelledev.vercel.app/

LANGUES

Français : Langue maternelle
Anglais : B2 - IELTS 6.0

COMPÉTENCES TECH

Microcontrôleurs :
STM32, Arduino, Raspberry
Pi/Linux

Programmation embarquée :
C, C++, Assembleur

Interfaces & pilotages:
UART, GPIO, I2C, CAN, SPI

Outils :
STM32CubeIDE, KiCad, Git,
Docker

Simulation :
Proteus, LabVIEW,
MATLAB/Simulink

Langages complémentaires :
Java (POO avancée), Python,
TypeScript/JavaScript, SQL,
PHP

Qualité & Méthodologie :
Agiles/Scrum, Débogage
matériel, Tests Unitaires (TDD),
Revue de code

SOFT SKILLS

- Rigueur & esprit d'analyse
- Résolution de problèmes
- Autonomie et montée en compétences rapide
- Curiosité Technique
- Collaboration en équipe Agile

INTÉRÊTS PRO

- Robotique, Objets connectés.
- Cybersécurité embarquée,
- Veille technologique